

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería • Carrera de Ingeniería de Software

PRUEBA PRÁCTICA — UNIDAD IV • PARALELO B

Validación, Gestión, Herramientas y Estándares de Requisitos

Asignatura: Ingeniería de Requisitos (ISR-401) • Docente: Ing. Gleiston Guerrero, Mg.

Estudiante		Fecha	
Modalidad	Individual, en clase	Duración	120 minutos
Caso	Sistema de Reserva de Citas Médicas	Ponderación	100 puntos (30 + 70)

Resultado de aprendizaje evaluado

El estudiante **construye y valida** los modelos de análisis (datos, función y comportamiento) de un sistema, **especifica y gestiona** sus requisitos aplicando estándares (ISO/IEC/IEEE 29148:2018 e ISO/IEC 25010:2023) y **demuestra trazabilidad, control de cambios y gestión de configuración** sobre un repositorio reproducible. Esta prueba evalúa *desempeño práctico*: no contiene preguntas teóricas; se califica lo que el estudiante *produce*.

1 Instrucciones generales y entregables

La prueba se desarrolla de forma individual durante la sesión. Todo el trabajo se versiona en un **repositorio Git público** (GitHub o GitLab) creado por el estudiante. El entregable se redacta en **LaTeX** y se compila a **PDF** dentro del propio repositorio. Al finalizar, el estudiante sube al LMS (SGA) un **PDF con carátula** que contiene, **en una sola línea**, la **URL** del repositorio.

1. **Repositorio** con: archivo principal .tex, archivo referencias. bib (si aplica), figuras, PDF compilado y README.md.
2. **README.md** con las instrucciones exactas de compilación: compilador (pdflatex), orden de comandos, archivo principal y dependencias.
3. **Carátula del PDF** con datos de identificación y la URL del repositorio en una sola línea, más la **captura del resumen** y la **captura de la evaluación** del cuestionario rendido en el SGA.
4. Los modelos (clases, actividades, máquina de estados) pueden dibujarse en **TikZ**, en una herramienta CASE (p. ej. Enterprise Architect / Sparx EA) o a mano y adjuntarse como imagen legible.

Criterios de piso — su incumplimiento implica calificación CERO (0) en toda la prueba

1. **Evidencia del repositorio.** El estudiante debe subir al LMS (SGA) un documento **PDF con carátula** (datos de identificación) que muestre claramente, **en una sola línea**, la **URL del repositorio** donde se encuentra el trabajo desarrollado. Si la URL está rota, el repositorio no es accesible, o no se cumple esta directriz, la calificación es **CERO**.
2. **Reproducibilidad del PDF.** Si el PDF **no se genera** correctamente a partir del LaTeX mediante **clonación del repositorio y compilación** del archivo .tex, la calificación es **CERO**. Las instrucciones de compilación (compilador, orden de comandos, archivo principal, dependencias) deben estar documentadas en el archivo README.md del repositorio.

2 Caso práctico: Sistema de Reserva de Citas Médicas

Una clínica requiere un módulo para gestionar las reservas de citas de sus pacientes. Un **Paciente** (identificado por cédula, nombre y correo) puede solicitar cero o más **Citas**. Cada **Cita** (identificador, fecha-hora y estado) corresponde a un **Médico** (código, nombre, especialidad) sobre un **Cupo** de su agenda (fecha-hora, disponibilidad). Al agendar una cita, el sistema verifica la disponibilidad de **cupos** en la agenda del médico: si hay cupo, *confirma* la cita; si no, *notifica la no disponibilidad* y propone otro horario. Una cita confirmada puede *atenderse*, o bien *cancelarse* mientras no haya sido atendida; si el paciente no se presenta, la cita se marca como *no asistida*. El sistema debe registrar la cita con rapidez y proteger los datos personales del paciente.

Sobre este caso, el estudiante desarrolla las diez actividades prácticas siguientes. Todas las actividades usan el *mismo* dominio, de modo que los modelos deben ser mutuamente consistentes.

Evidencias SGA

SGA | Sistema de Gestión Académica



REGULAR 2026-2027 PPA


SOFT-R

Inicio / Aula virtual /

MENÚ

MIS MATERIAS

CALENDARIO

PLAN DE CLASES

PARTICIPANTES

CALIFICACIONES

ACOMP. ACADÉMICO

COMUNICACIONES

RECURSOS

ACTIVIDADES

ASISTENCIA

Resumen de cuestionario


GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

SOFT-R
INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS
Nivel 4TO NIVEL
Paralelo B

EVALUACIÓN SUMATIVA UNIDAD IV

Intentos permitidos: 1

Este cuestionario se cerró el Miércoles, 12 de Agosto de 2026, 12:50

Límite de tiempo: 00:15 Hora/Minutos

Método de navegación: Secuencial

Tipo de evaluación: Formativa (autoevaluación)

Método de calificación: Calificación más alta

Resumen de sus intentos previos

Intento	Estado	Calificación obtenida	Calificación final / 10.00	Revisión
1	Finalizado Miércoles, 12 de Agosto de 2026, 12:54	15.75 / 20.00	7.88	Revisión

Calificación más alta: 7.88 / 10.00



MENÚ

[MIS MATERIAS](#)[CALENDARIO](#)[PLAN DE CLASES](#)[PARTICIPANTES](#)[CALIFICACIONES](#)[ACOMP. ACADÉMICO](#)[COMUNICACIONES](#)[RECURSOS](#)[ACTIVIDADES](#)[ASISTENCIA](#)

Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - B - [4TO NIVEL] | CORTE 2

Estudiante	ZAMBRANO MOYA ANGELO PAUL
Comenzado el	Miercoles, 12 de Agosto de 2026, 12:40
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Miercoles, 12 de Agosto de 2026, 12:54
Tiempo empleado	0:13:35.573182
Calificación obtenida	15.75 / 20.00
Calificación final	7.88 / 10.00

NAVEGACIÓN

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	

Correcto Parcial Incorrecto

PREGUNTA

1

Finalizado

1.00 / 1.00

El Diagrama de Flujo de Datos formalizado por DeMarco en el análisis estructurado emplea un conjunto acotado de símbolos; en consecuencia, la más acertada opción respecto de esos cuatro símbolos es:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Procesos, flujos de datos, almacenes y entidades externas. ✓
- ☐ b. Entidades, relaciones, atributos y cardinalidades.
- ☐ c. Procesos, decisiones, bifurcaciones y carriles de responsabilidad.
- ☐ d. Estados, transiciones, guardas y estados de aceptación.
- ☐ e. Contenido, documentación, acuerdo y trazabilidad.

La respuesta correcta es: Procesos, flujos de datos, almacenes y entidades externas.

PREGUNTA

2

Finalizado

1.00 / 1.00

Entre las técnicas de validación y verificación, solo algunas son pruebas de aceptación según el atributo que examinan; seleccione las dos más acertadas opciones que sean tipos de prueba de aceptación:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Revisión informal entre colegas.
- ☐ b. Inspección formal de Fagan.
- ☒ c. Prueba de regresión. ✓
- ☒ d. Prueba funcional. ✓
- ☐ e. Walkthrough guiado por el autor.

La respuesta correcta es: Prueba funcional., Prueba de regresión.

PREGUNTA

3

Finalizado

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

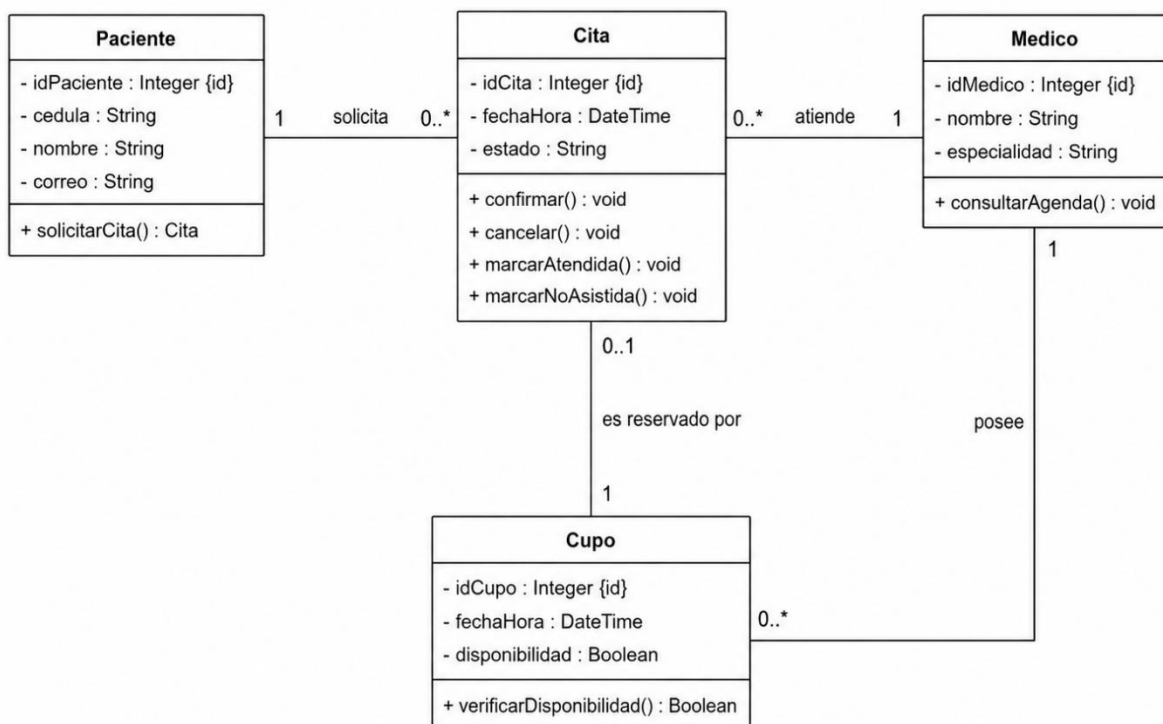
3 Actividades prácticas (desarrollo — 70 puntos)

P1. Modelo de datos — Diagrama de clases UML

(8 pts)

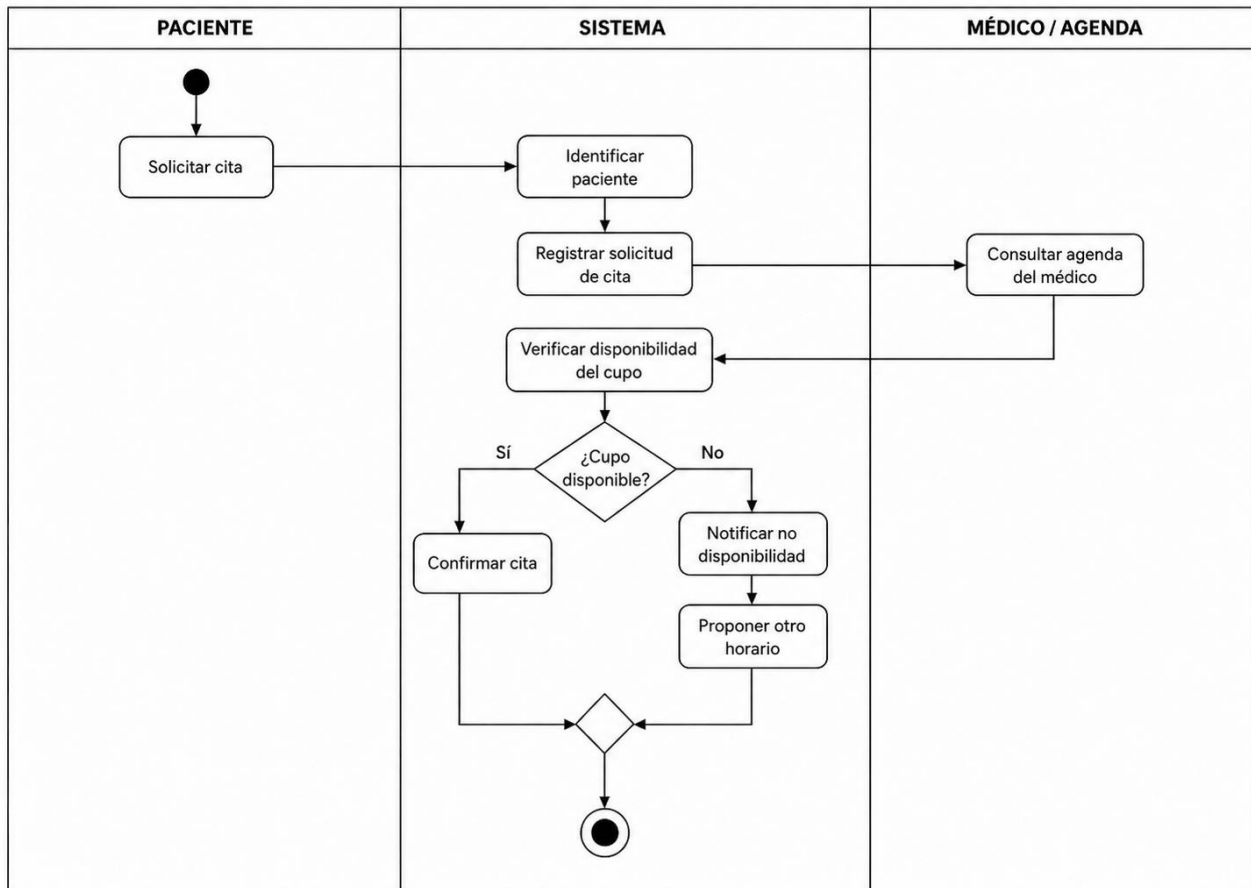
Construya el **diagrama de clases UML** del dominio con al menos las clases Paciente, Cita, Médico y Cupo (agenda). Cada clase debe incluir sus **atributos** con tipo, al menos una **operación** pertinente y las **multiplicidades** en los extremos de cada asociación. Subraye o marque los identificadores.

P1. Diagrama de clases UML

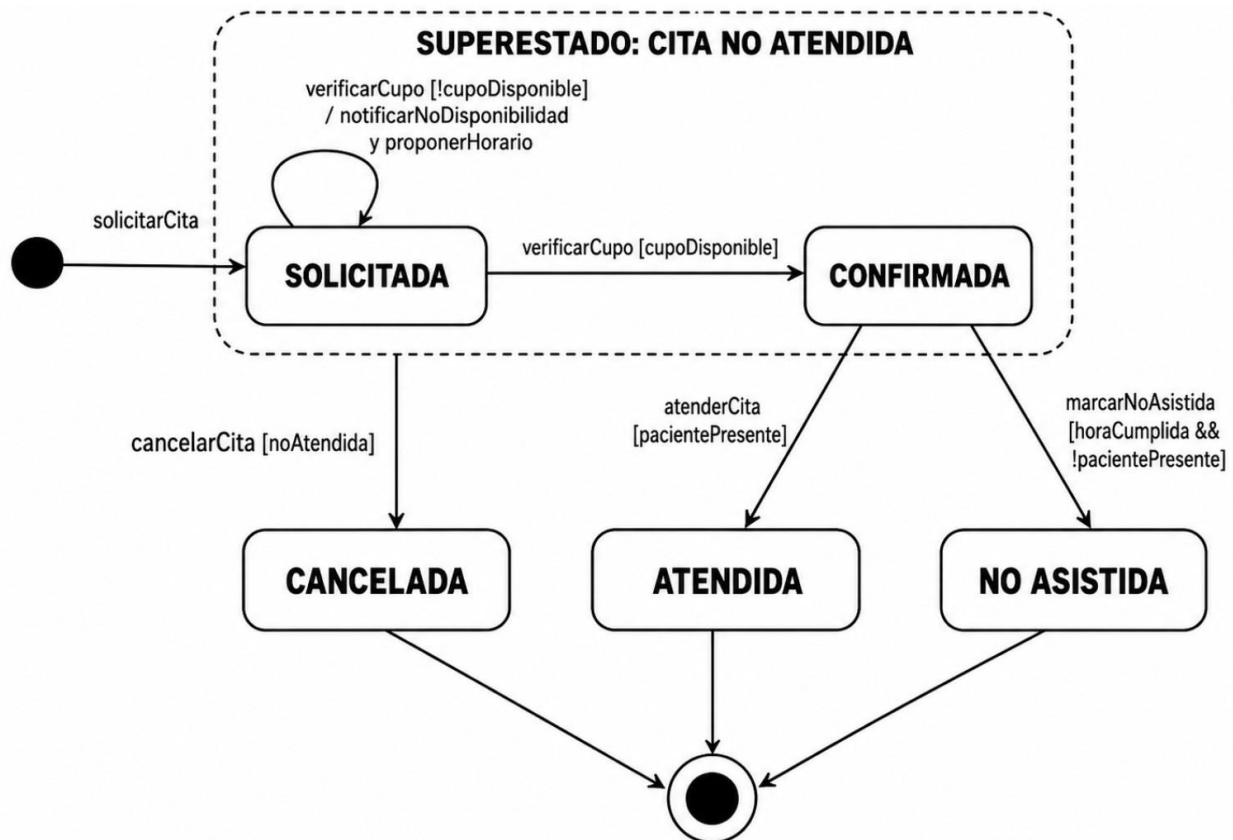


P2. Modelo funcional — Diagrama de actividades UML**(8 pts)**

Modele el proceso “**Agendar cita**” con un **diagrama de actividades UML** que incluya: nodo inicial, al menos una **decisión** (¿cupo disponible?), los dos caminos alternativos (*confirmar / notificar no disponibilidad*), su convergencia y el nodo final. Use carriles de responsabilidad si distingue actores.

**P3. Modelo de comportamiento — Máquina de estados UML****(8 pts)**

Elabore la **máquina de estados UML** del ciclo de vida de una Cita (p. ej. Solicitada, Confirmada, Atendida, Cancelada, No asistida). Etiquete cada **transición** con su **evento**, incluya al menos una **condición de guarda** y marque el estado final de aceptación. Se valora el uso de un superestado (statechart) para factorizar la transición *cancelar*.

**P4. Consistencia entre las tres perspectivas****(7 pts)**

Elabore una **tabla de verificación cruzada** que relacione cada **evento** de P3 con la **función/acción** de P2 que lo realiza y con la **entidad o atributo** de P1 que modifica. **Detecte al menos una inconsistencia** entre los modelos (evento sin función, entidad sin clase, etc.), **documente** el defecto y **corrija** el modelo afectado.

Evento de P3	Acción o función de P2	Entidad / atributo de P1 que modifica
solicitarCita	Solicitar cita / Registrar solicitud de cita	Cita.idCita, Cita.fechaHora, Cita.estado
verificarCupo	Verificar disponibilidad del cupo / Consultar agenda del médico	Cupo.disponibilidad
confirmarCita	Confirmar cita	Cita.estado, asociación Cita-Cupo
notificarNoDisponibilidad	Notificar no disponibilidad	No modifica atributos; consulta Cupo.disponibilidad
proponerHorario	Proponer otro horario	Cupo.fechaHora
cancelarCita	No representado en P2	Cita.estado
atenderCita	No representado en P2	Cita.estado
marcarNoAsistida	No representado en P2	Cita.estado

Inconsistencia detectada

INC-01:

En la máquina de estados P3 aparecen los eventos cancelarCita, atenderCita y marcarNoAsistida, pero en el diagrama de actividades P2 no están representadas las acciones correspondientes. Por lo tanto, existe una inconsistencia entre el modelo funcional y el modelo de comportamiento.

Corrección del modelo afectado

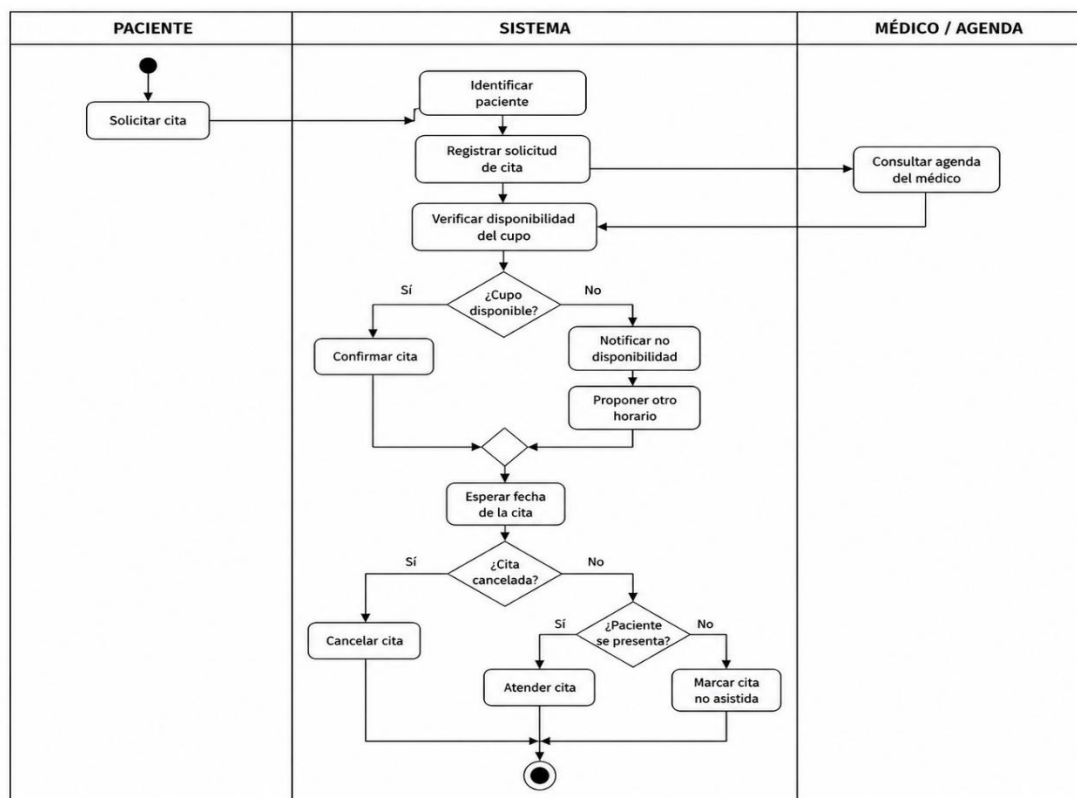
Modelo corregido: P2 — Diagrama de actividades.

Corrección realizada:

Se deben agregar al diagrama de actividades las siguientes acciones y decisiones para que coincida con P3:

- Esperar fecha de la cita
- ¿Cita cancelada?
- Cancelar cita
- ¿Paciente se presenta?
- Atender cita
- Marcar cita no asistida

Al realizar la verificación cruzada entre P1, P2 y P3, se detectó la inconsistencia INC-01, debido a que en la máquina de estados se definieron los eventos cancelarCita, atenderCita y marcarNoAsistida, pero dichas acciones no estaban representadas en el diagrama de actividades. Para corregir esta inconsistencia, se actualizó el modelo funcional incorporando las acciones Cancelar cita, Atender cita y Marcar cita no asistida, así como las decisiones ¿Cita cancelada? y ¿Paciente se presenta?.

Corrección

P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos**(10 pts)**

Redacte **4 requisitos: 2 funcionales y 2 no funcionales**. Cada requisito no funcional debe **nombrar una característica de ISO/IEC 25010:2023** (p. ej. Eficiencia de desempeño, Seguridad), fijar una **métrica** y un **umbral** (p. ej. “agendar la cita en < 3 s”). Para cada requisito complete un **esquema de atributos**: identificador, prioridad, estado, fuente, estabilidad, versión y método de verificación.

RF-01 — Registrar cita

Atributo	Valor
Identificador	RF-01
Tipo	Funcional
Nombre	Registrar cita
Requisito	El sistema deberá registrar una cita solicitada por un paciente, asociándola con un médico y un cupo de su agenda.
Prioridad	Alta
Estado	En revisión
Fuente	Caso práctico: Sistema de Reserva de Citas Médicas
Estabilidad	Alta
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba de aceptación PA-01

RF-02 — Verificar disponibilidad del cupo

Atributo	Valor
Identificador	RF-02
Tipo	Funcional
Nombre	Verificar disponibilidad del cupo
Requisito	El sistema deberá verificar la disponibilidad del cupo seleccionado antes de confirmar una cita.
Prioridad	Alta
Estado	En revisión
Fuente	Caso práctico: disponibilidad de cupos
Estabilidad	Alta
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba de aceptación PA-02

RNF-01 — Tiempo de respuesta

Atributo	Valor
Identificador	RNF-01
Tipo	No funcional
Nombre	Tiempo de registro de la cita

Característica ISO/IEC 25010:2023	Eficiencia de desempeño
Requisito	Desde que el paciente solicita agendar una cita hasta que el sistema presenta el resultado de la solicitud, el tiempo de respuesta deberá ser inferior a 3 segundos.
Métrica	Tiempo de respuesta
Umbral	< 3 segundos
Prioridad	Alta
Estado	En revisión
Fuente	Caso práctico: registrar la cita con rapidez
Estabilidad	Alta
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba de rendimiento PA-03

RNF-02 — Protección de datos personales

Atributo	Valor
Identificador	RNF-02
Tipo	No funcional
Nombre	Protección de datos personales
Característica ISO/IEC 25010:2023	Seguridad
Requisito	El sistema deberá impedir que usuarios no autorizados visualicen la cédula, nombre y correo de los pacientes.
Métrica	Porcentaje de accesos no autorizados que permiten visualizar datos personales
Umbral	0 %
Prioridad	Alta
Estado	En revisión
Fuente	Caso práctico: protección de datos personales del paciente
Estabilidad	Alta
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba de seguridad PA-04

P6. Priorización MoSCoW

(5 pts)

Clasifique los 4 requisitos de P5 en las categorías **MoSCoW** (*Must / Should / Could / Won't have this time*) y **justifique** brevemente cada asignación en función del valor y la viabilidad. Al menos un requisito debe ser *Must have*.

Requisito	Prioridad MoSCoW	Justificación
RF-01 — Registrar cita	Must Have	Es indispensable para el funcionamiento del sistema, ya que permite registrar las citas solicitadas por los pacientes.
RF-02 — Verificar disponibilidad del cupo	Must Have	Es necesario para evitar la confirmación de citas en horarios que no tengan disponibilidad.
RNF-01 — Tiempo de respuesta	Should Have	Es importante que el registro de una cita se realice en menos de 3 segundos para ofrecer un servicio rápido, aunque el sistema podría continuar funcionando si temporalmente supera ese tiempo.
RNF-02 — Protección de datos personales	Must Have	Es indispensable proteger la cédula, nombre y correo de los pacientes e impedir el acceso de usuarios no autorizados.

P7. Validación por inspección (lista de comprobación 29148)**(8 pts)**

Aplique a los requisitos de P5 una **lista de comprobación** derivada de las propiedades de *ISO/IEC/IEEE 29148* (no ambiguo, completo, singular, verificable, factible). **Registre los defectos detectados sin corregirlos en el momento** (separar identificación de corrección) y, en un segundo paso, presente el **retrabajo** con los requisitos corregidos.

Requisito	No ambiguo	Completo	Singular	Verificable	Factible	Defecto
RF-01 Registrar cita	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ninguno
RF-02 Verificar disponibilidad del cupo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Ninguno
RNF-01 Tiempo de respuesta	No	Sí	Sí	Sí	Sí	“Resultado de la solicitud” no especifica claramente cuál resultado
RNF-02 Protección de datos personales	No	Sí	Sí	Sí	Sí	“Usuario no autorizado” no define con precisión quién carece de autorización

2. Registro de defectos — antes de corregir

DEF-01

Requisito: RNF-01**Propiedad afectada:** No ambiguo.

La expresión “**resultado de la solicitud**” puede interpretarse de diferentes maneras, ya que no especifica si el resultado corresponde a la confirmación de la cita o a la notificación de no disponibilidad.

DEF-02

Requisito: RNF-02

Propiedad afectada: No ambiguo.

La expresión “**usuarios no autorizados**” no especifica claramente qué condición determina que un usuario no posea autorización para consultar los datos personales del paciente.

3. Retrabajo de requisitos

RNF-01 corregido — Versión 1.1

Desde que el paciente solicita agendar una cita hasta que el sistema muestra la confirmación de la cita o la notificación de no disponibilidad del cupo, el tiempo de respuesta deberá ser inferior a 3 segundos.

Métrica: Tiempo de respuesta.

Umbral: < 3 segundos.

RNF-02 corregido — Versión 1.1

El sistema deberá impedir que los usuarios que no posean permisos de consulta de datos personales visualicen la cédula, nombre y correo de los pacientes.

Métrica: Porcentaje de accesos sin permiso que permiten visualizar datos personales.

Umbral: 0 %.

Requisito	No ambiguo	Completo	Singular	Verificable	Factible
RF-01 v1.0	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
RF-02 v1.0	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
RNF-01 v1.1	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
RNF-02 v1.1	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

P8. Pruebas de aceptación trazadas

(6 pts)

Defina **una prueba de aceptación por requisito** (4 en total), indicando su **tipo** (funcional, no funcional o regresión), sus **entradas**, el **criterio de éxito** y el **requisito al que traza**. Cada prueba debe enlazar explícitamente con al menos un requisito de P5.

P9. Matriz de trazabilidad

(6 pts)

Construya la **matriz de trazabilidad** que cruce los requisitos con: su **fuentes** (traza hacia atrás) y sus **modelos y pruebas de aceptación** (traza hacia adelante). Marque también al menos una dependencia **horizontal** entre requisitos e **identifique** cualquier requisito huérfano (sin prueba o sin modelo asociado).

P10. Gestión del cambio y línea base**(4 pts)**

Simule **una solicitud de cambio** sobre un requisito: regístrela, **analice su impacto** usando la matriz de P9, indique la **decisión del CCB** (aprobada/rechazada/diferida) y **actualice la versión** del requisito. Finalmente, declare una **línea base**: liste la **configuración** (versiones coherentes de ERS, modelos, matriz y pruebas) que se congela.

4 Rúbrica de evaluación

La calificación total es de **100 puntos**, distribuidos en **30%** para el cuestionario rendido en el LMS (SGA) y **70%** para el desarrollo de la prueba práctica. Los **criterios de piso** de la Sección 1 se aplican *antes* de sumar puntos: si alguno se incumple, la calificación final es **CERO**, con independencia de los puntos logrados en cada criterio.

Escala de niveles de logro (se aplica a cada criterio de la prueba práctica)

Logrado (100% del peso): el producto cumple íntegramente lo solicitado, es correcto y consistente.
Parcial (60%): cumple lo esencial pero con omisiones o errores menores. **Insuficiente (30%):** entrega incompleta o con errores conceptuales relevantes. **No entregado (0%):** ausente o no evaluable.

Tabla 1. Componente 1 — Cuestionario en el LMS (SGA). Peso: 30 puntos.

Criterio	Peso	Evidencia requerida
Nota obtenida en el cuestionario del SGA	20 pts	Puntaje autocalificado por el LMS, proporcional al porcentaje de aciertos.
Captura del TPSHTPTI del cuestionario en la carátula	5 pts	Imagen legible del resumen de resultados incrustada en la portada del PDF.
Captura de la PIOÍHOCÍÁTI (intento) en la carátula	5 pts	Imagen legible del intento/evaluación incrustada en la portada del PDF.

Tabla 2. Componente 2 — Desarrollo de la prueba práctica. Peso: 70 puntos. (Logrado 100% / Parcial 60% / Insuficiente 30% / No entregado 0% del peso indicado.)

Criterio (tarea)	Peso	Logrado (100%)	Parcial (60%)	Insuficiente (30%)
P1. Diagrama de clases UML	8	Clases, atributos tipados, operaciones y multiplicidades correctas y coherentes con el caso.	Faltan operaciones o alguna multiplicidad; estructura básica correcta.	Clases incompletas o sin multiplicidades; errores de modelado.
P2. Diagrama de actividades UML	8	Decisión de cupo, ambos caminos, convergencia y nodo final bien modelados.	Flujo correcto pero sin decisión o sin convergencia explícita.	Secuencia lineal sin lógica de control del caso.
P3. Máquina de estados UML	8	Estados, eventos, guarda y estado final; super-estado bien usado.	Estados y eventos correctos, sin guarda o sin estado final.	Estados incompletos o transiciones sin evento.
P4. Consistencia entre perspectivas	7	Tabla cruzada completa; inconsistencia detectada, documentada y corregida.	Tabla parcial o inconsistencia detectada pero no corregida.	Tabla ausente o sin análisis de correspondencia.
P5. Requisitos con esquema de atributos	10	4 requisitos (2 F, 2 NF) con característica 25010, métrica, umbral y atributos completos.	Requisitos correctos con atributos incompletos o sin umbral.	Requisitos ambiguos o sin esquema de atributos.
P6. Priorización MoSCoW	5	Cuatro requisitos clasificados y justificados; al menos un Must.	Clasificación correcta con justificación débil.	Clasificación sin justificar o mal aplicada.
P7. Inspección 29148 (defectos — retrabajo)	8	Checklist aplicada; defectos registrados sin corregir y retrabajo presentado.	Defectos detectados sin retrabajo, o corrección mezclada con detección.	Sin checklist o sin evidencia de defectos.
P8. Pruebas de aceptación trazadas	6	4 pruebas con tipo, entradas, criterio de éxito y traza al requisito.	Pruebas sin tipo o sin criterio de éxito claro.	Pruebas sin traza a requisitos.
P9. Matriz de trazabilidad	6	Trazas hacia atrás, adelante y horizontal; huérfanos identificados.	Matriz parcial (solo un sentido de traza).	Matriz ausente o sin correspondencias reales.
P10. Gestión del cambio y línea base	4	Solicitud, impacto, decisión CCB, versión y configuración/baseline declarada.	Cambio registrado sin impacto o sin baseline.	Sin proceso de cambio ni línea base.
Total del componente práctico	70	Suma de puntos logrados por nivel en cada criterio.		

Tabla 3. Resumen de ponderación final.

Componente	Peso	Condición
Cuestionario en el LMS (SGA) + capturas en carátula	30 pts	Sujeto a criterios de piso
Desarrollo de la prueba práctica (P1—P10)	70 pts	Sujeto a criterios de piso
Total	100 pts	CERO si se incumple un criterio de piso

5 Marco normativo de referencia

Esta prueba operacionaliza las propiedades de calidad de la norma *ISO/IEC/IEEE 29148:2018* [3] y el modelo de calidad de producto *ISO/IEC 25010:2023* [2], junto con las técnicas de validación y gestión descritas por Pohl [5], la inspección formal de Fagan [1] y las buenas prácticas recogidas en la guía *SWEBOK v4* [6]. Las notaciones de modelado siguen la especificación *OMG UML 2.5.1* [4].

Referencias

- [1] Michael E. Fagan. Design and code inspections to reduce errors in program development. *IBM Systems Journal*, 15(3):182–211, 1976. doi: 10.1147/sj.153.0182.
- [2] ISO/IEC. *ISO/IEC 25010:2023. systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — product quality model*. International Standard, 2023.
- [3] ISO/IEC/IEEE. *ISO/IEC/IEEE 29148:2018. systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering*. International Standard, 2018.
- [4] Object Management Group. *Unified modeling language (OMG UML), version 2.5.1*. OMG Standard, document formal/2017-12-05, 2017.
- [5] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin, Heidelberg, Germany, 2010. ISBN 978-3-642-12577-5.
- [6] Hironori Washizaki, editor. *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 2024.